



NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH

Phần 9: Giao diện hệ thống tập tin

NGUYỄN THỊ HẬU

Khoa Công Nghệ Thông Tin
Đại học Công Nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội

Phần 9: Giao diện hệ thống tập tin

1. Khái niệm tập tin
2. Phương thức truy cập
3. Cấu trúc thư mục và ổ đĩa
4. Kết nối hệ thống tập tin
5. Chia sẻ tập tin
6. Bảo mật

Phần 9: Giao diện hệ thống tập tin

9.1 Khái niệm tập tin

Khái niệm tập tin

- Tập tin là một tập hợp (được đặt tên) các thông tin liên quan đến nhau và được trữ trên bộ nhớ ngoài
- Các kiểu tập tin:
 - Tập tin văn bản
 - Tập tin mã nguồn
 - Tập tin cho phép thực thi

Các kiểu tập tin

file type	usual extension	function
executable	exe, com, bin or none	ready-to-run machine-language program
object	obj, o	compiled, machine language, not linked
source code	c, cc, java, pas, asm, a	source code in various languages
batch	bat, sh	commands to the command interpreter
text	txt, doc	textual data, documents
word processor	wp, tex, rtf, doc	various word-processor formats
library	lib, a, so, dll	libraries of routines for programmers
print or view	ps, pdf, jpg	ASCII or binary file in a format for printing or viewing
archive	arc, zip, tar	related files grouped into one file, sometimes compressed, for archiving or storage
multimedia	mpeg, mov, rm, mp3, avi	binary file containing audio or A/V information

Các thao tác trên tập tin

- Tạo
- Đọc
- Viết
- Di chuyển trong tập tin
- Xoá
- Cắt bớt

Các thuộc tính tập tin

- Tên
- ID
- Kiểu
- Kích thước
- Bảo mật
- Ngày, giờ tạo và cập nhật
- Vị trí

 **journal.pone.0073...** 819 KB
Modified: Dec 23, 2013, 10:08 AM

Add Tags...

▼ General:

Kind: Adobe PDF document
Size: 819,375 bytes (823 KB on disk)
Where: /Users/nguyenhau/Documents
Created: Dec 23, 2013, 10:08 AM
Modified: Dec 23, 2013, 10:08 AM
☐ Stationery pad
☐ Locked

▼ More Info:

Title: pone.0073667 1..14
Version: 1.5
Pages: 14
Resolution: 612 x 790
Security: None
Content Creator: 3B2 Total Publishing System 7.51n/W
Encoding software: Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)
Last opened: 12/23/13, 10:16 AM

▼ Name & Extension:

journal.pone.0073667.pdf
☐ Hide extension

► Comments:

▼ Open with:

 Adobe Reader ▾
Use this application to open all documents like this one.
[Change All...](#)

► Preview:

▼ Sharing & Permissions:

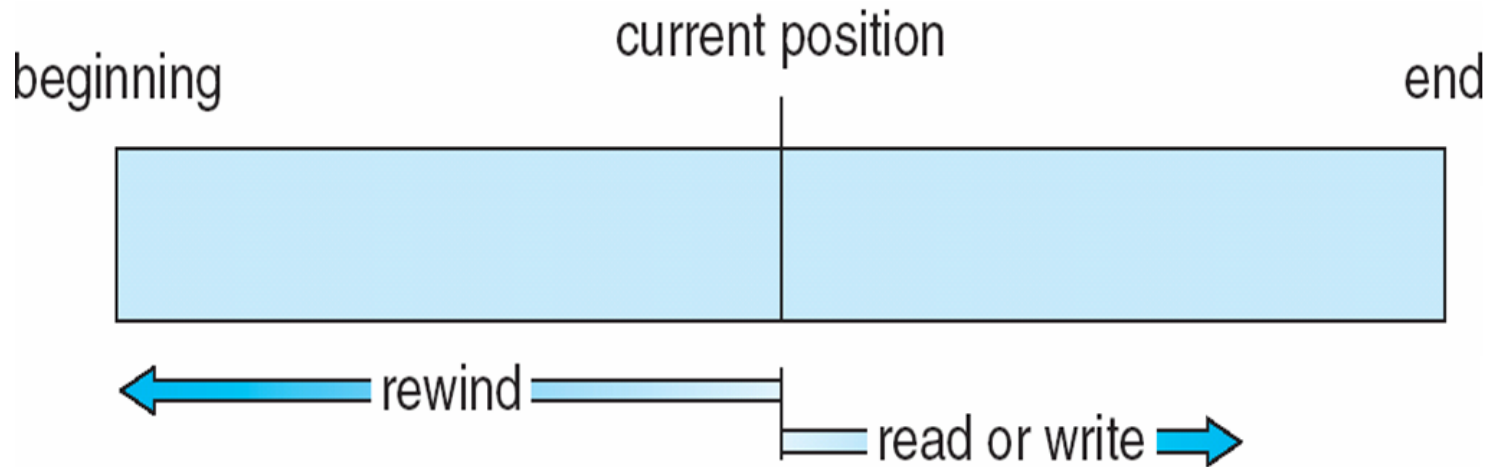
You can read and write

Name	Privilege
 nguyenhau...	↕ Read & Write
 staff	↕ Read only
 everyone	↕ Read only

Phần 9: Giao diện hệ thống tập tin

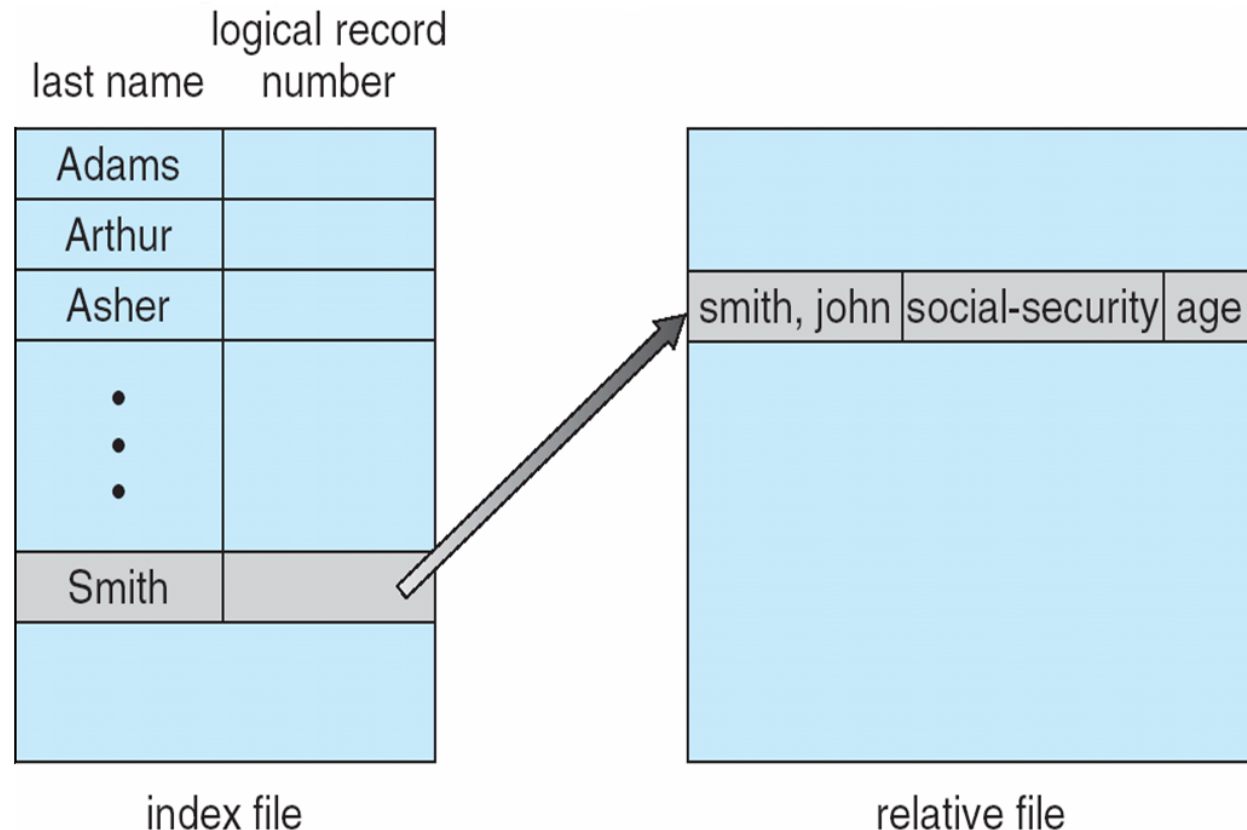
9.2 Phương thức truy cập

Tập tin truy cập tuần tự



Tập tin truy cập trực tiếp

- n: số hiệu của khối/bản ghi
- Đọc n
- Viết n
- Di chuyển n
 - Đọc tiếp
 - Viết tiếp

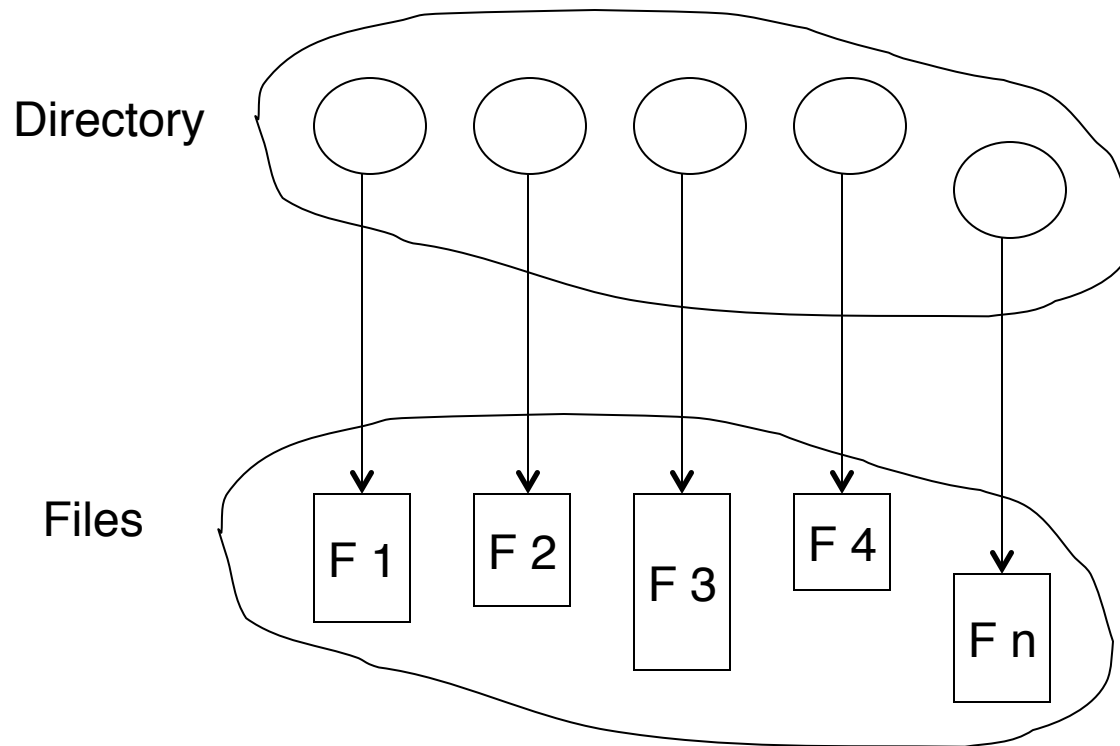


Phần 9: Giao diện hệ thống tập tin

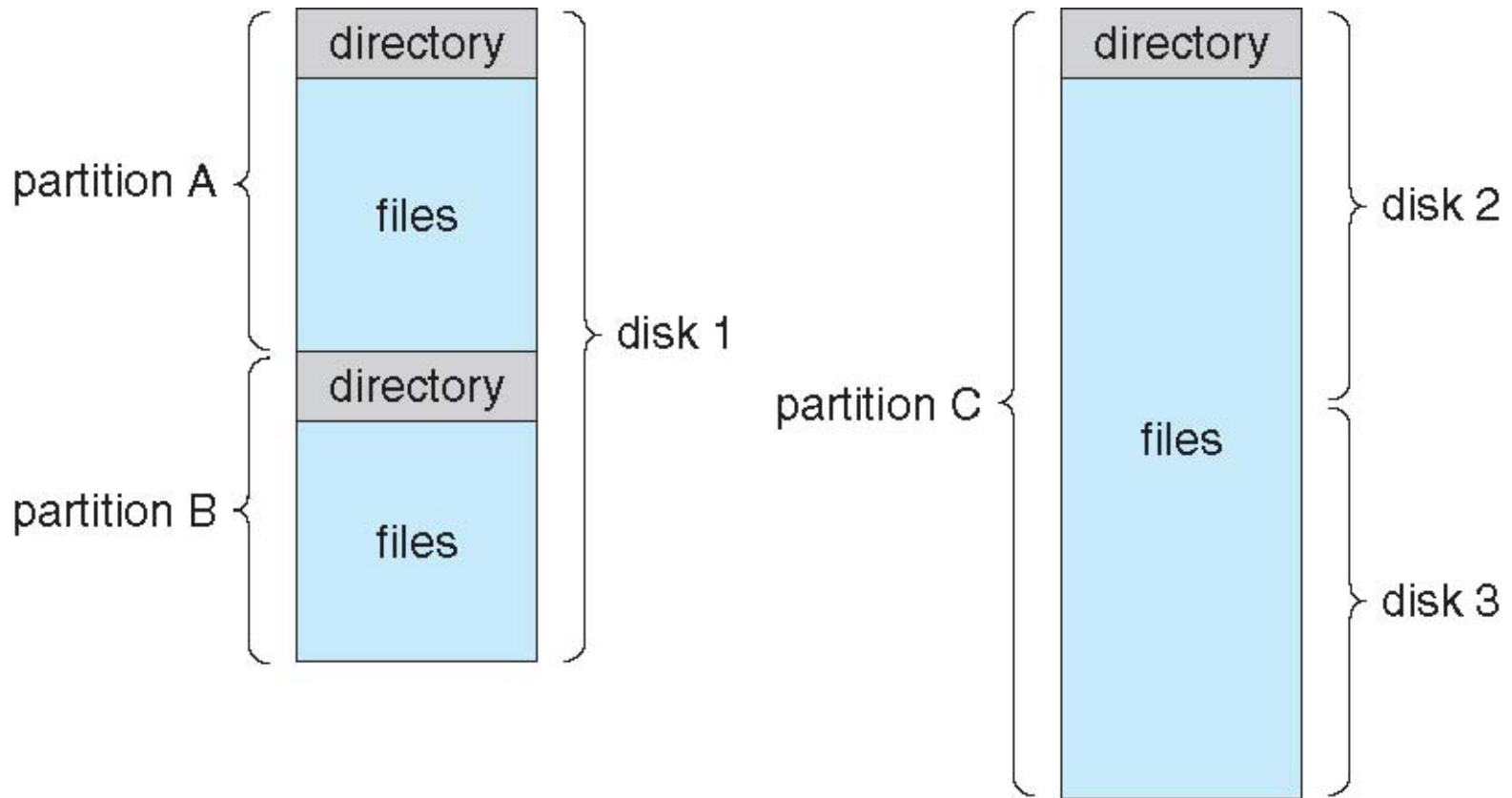
9.3 Cấu trúc thư mục và ổ đĩa

Cấu trúc thư mục

- Tập hợp các đối tượng chứa thông tin của tất cả các tập tin



Cấu trúc ổ đĩa



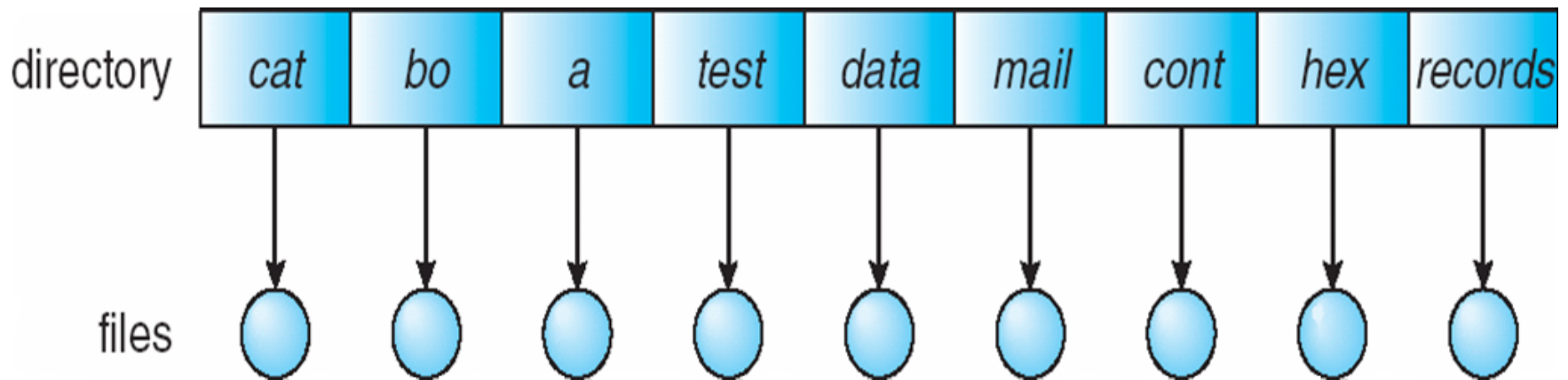
- Ổ đĩa được chia làm các phân vùng

Các thao tác trên thư mục

- Tìm một tập tin
- Tạo tập tin
- Xoá tập tin
- Liệt kê toàn bộ thư mục
- Thay đổi tên tập tin
- Di chuyển trong hệ thống tập tin

Thư mục một cấp

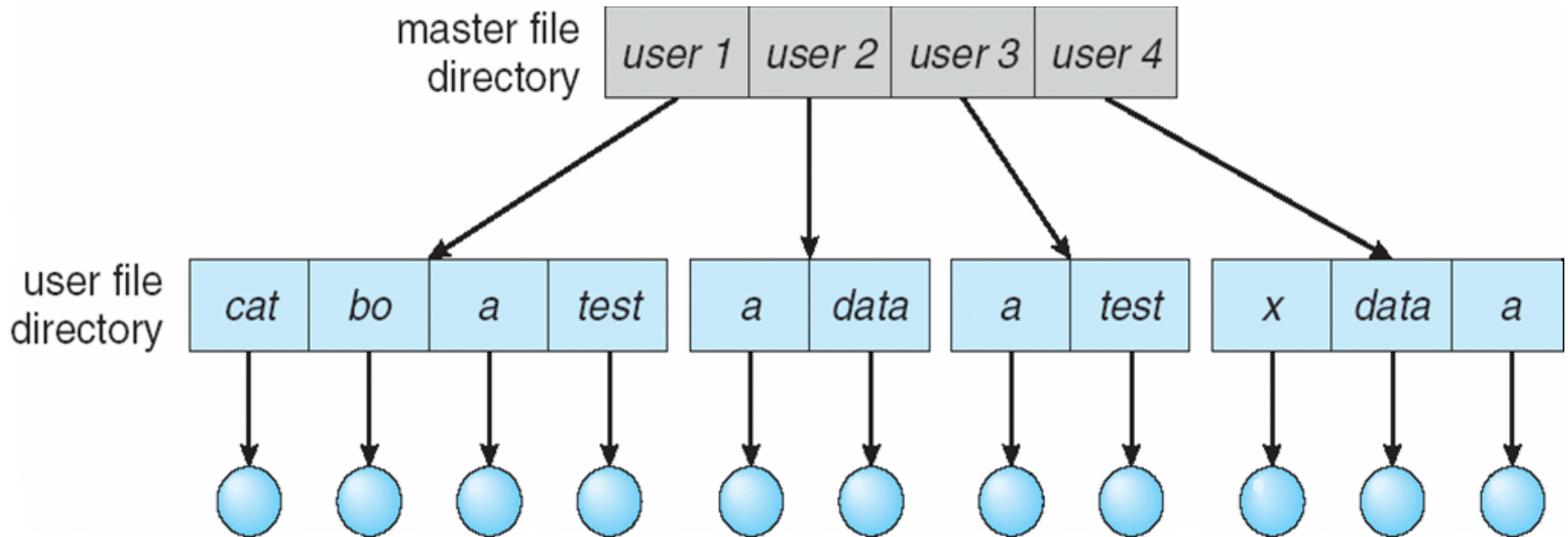
- Chỉ có một thư mục cho tất cả các tập tin



- Nhược điểm:**
 - Khó khăn trong việc đặt tên
 - Khó khăn trong phân nhóm

Thư mục hai cấp

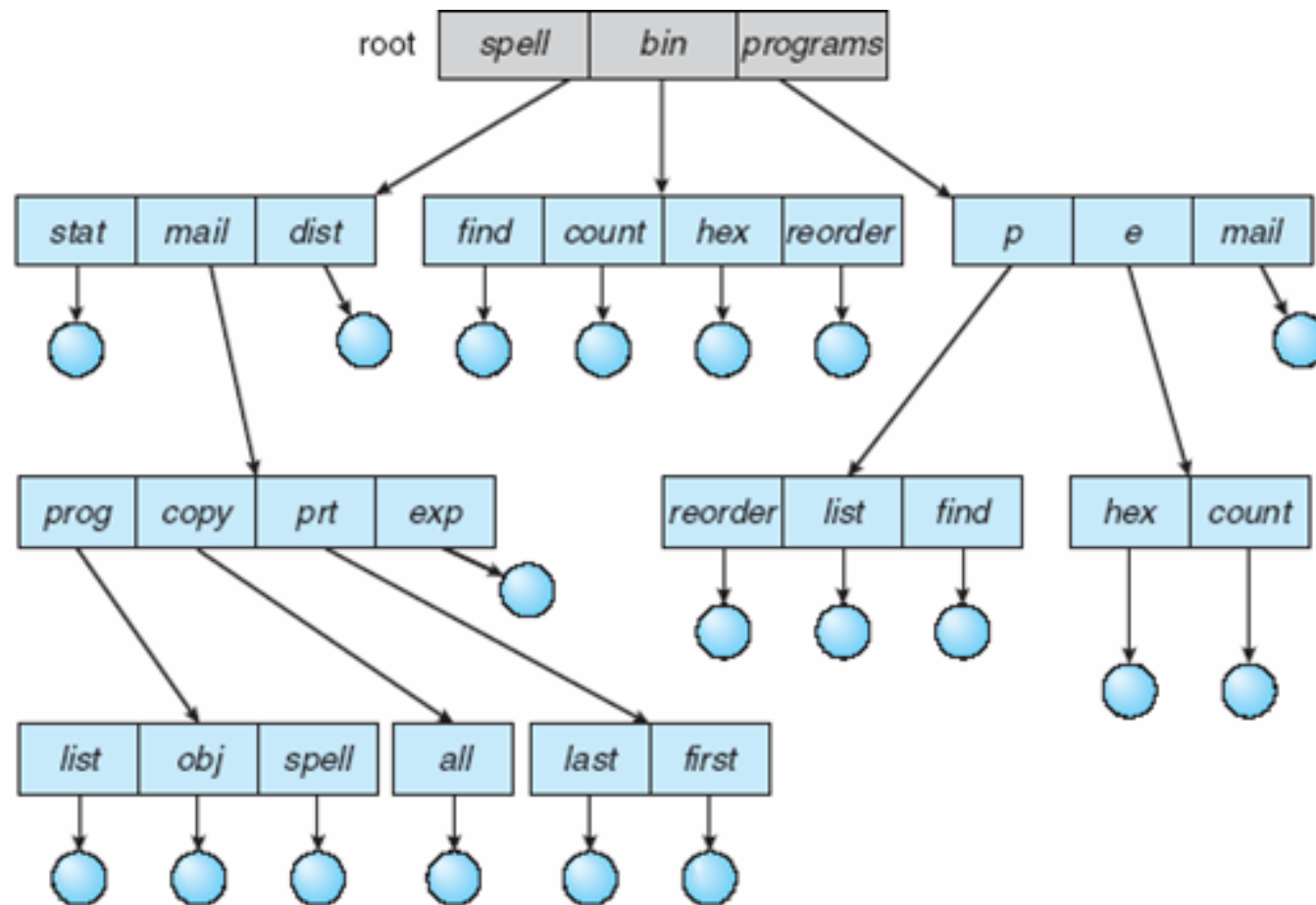
- Mỗi người dùng có một số thư mục riêng



- **Nhược điểm:**

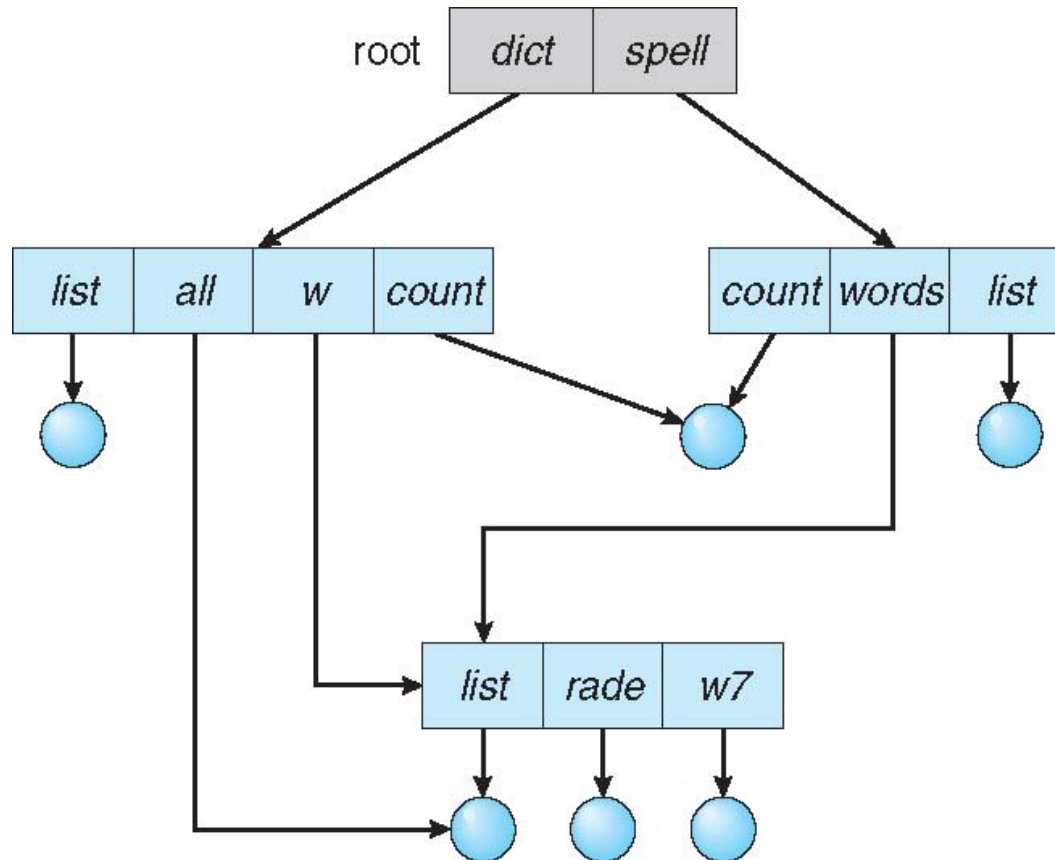
- Không cho phép phân nhóm

Thư mục cấu trúc dạng cây



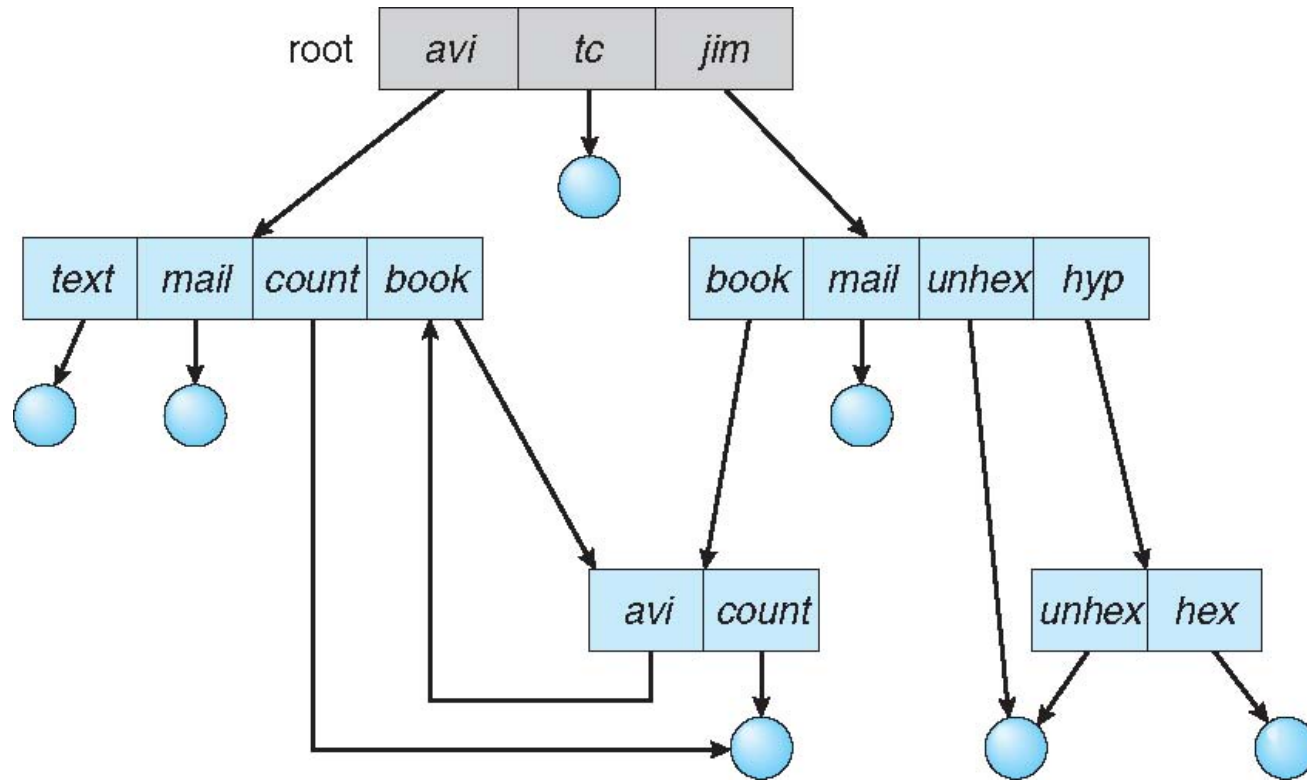
- Đường dẫn **tương đối** hoặc **tuyệt đối**

Thư mục cấu trúc dạng đồ thị hớ



- Có một số thư mục/ tập tin chia sẻ → có hai tên khác nhau (alias)
- Thư mục có thêm kiểu đối tượng mới:
 - Liên kết (link): tên khác (con trỏ) trỏ đến một tập tin

Thư mục cấu trúc dạng đồ thị chung



- Cần đảm bảo không có chu trình xuất hiện trong đồ thị mỗi khi thêm liên kết
- **Garbage collection**: duyệt toàn bộ hệ thống tập tin để đánh dấu các đối tượng truy cập được, và lấy lại không gian lưu trữ từ những đối tượng còn lại

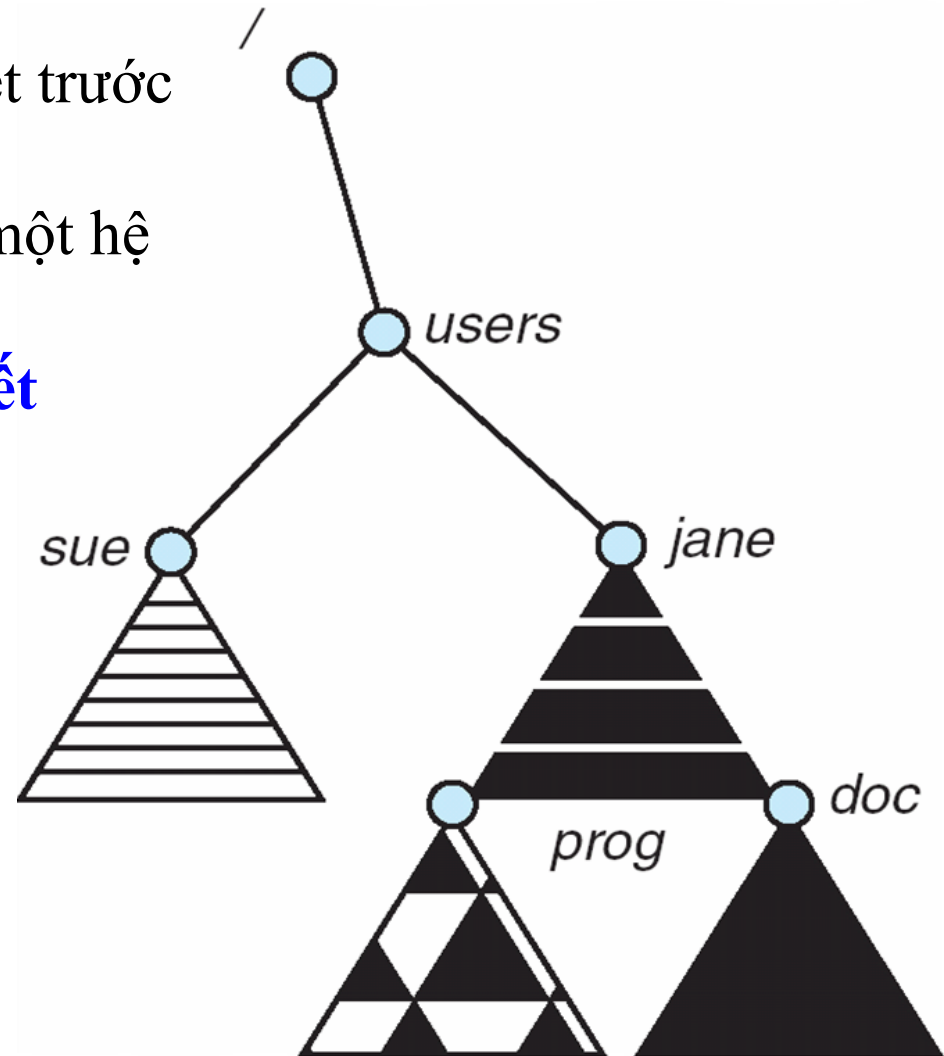
Phần 9: Giao diện hệ thống tập tin

9.4 Liên kết hệ thống tập tin

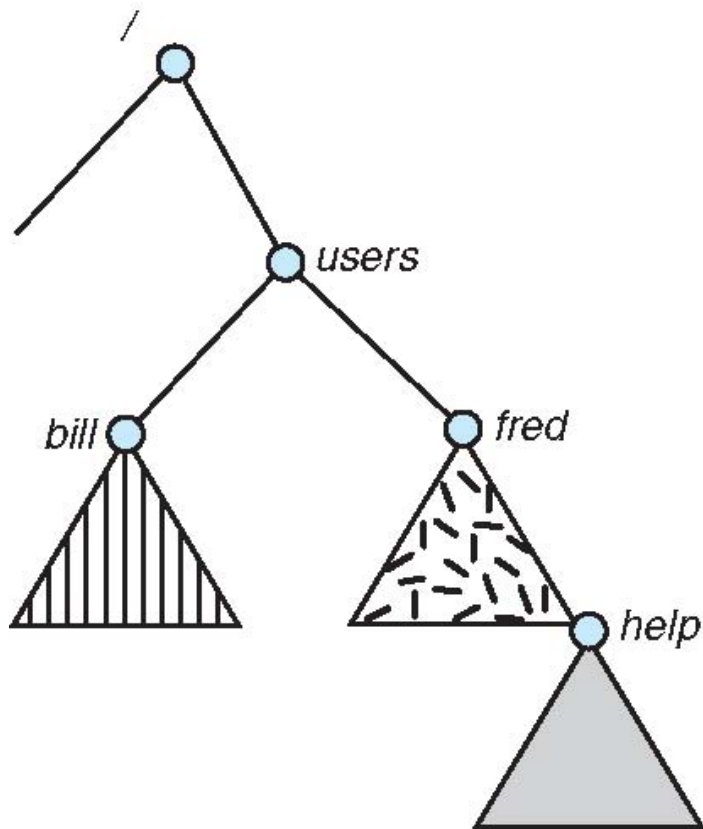
Điểm liên kết

- Hệ thống tập tin cần được liên kết trước khi truy cập
- Câu lệnh trong Unix để liên kết một hệ thống tập tin:

mount tên-thiết-bị điểm-liên-kết

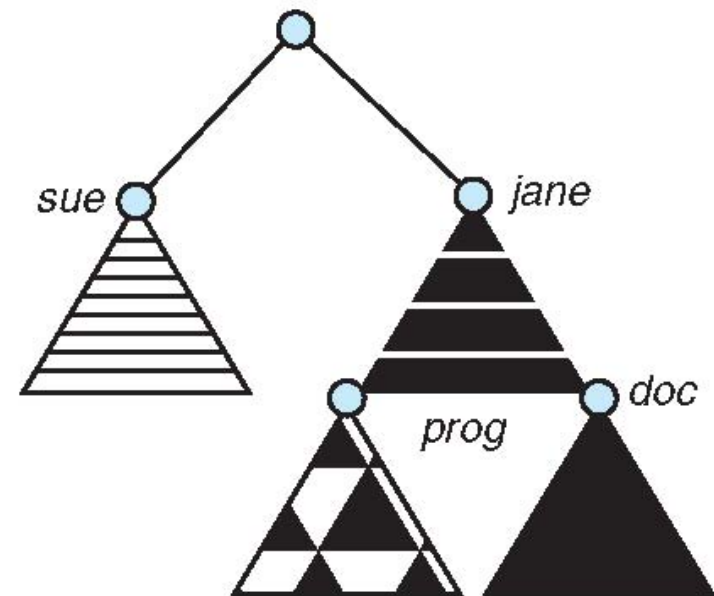


Ví dụ



(a)

Hệ thống tập tin hiện tại



(b)

Hệ thống tập tin chưa liên kết

Phần 9: Giao diện hệ thống tập tin

9.5 Chia sẻ tập tin

Chia sẻ tập tin trong hệ thống đa người dùng

24

-rw-rw-r--	1 pbg	staff	31200	Sep 3 08:30	intro.ps
drwx-----	5 pbg	staff	512	Jul 8 09:33	private/
drwxrwxr-x	2 pbg	staff	512	Jul 8 09:35	doc/
drwxrwx---	2 pbg	student	512	Aug 3 14:13	student-proj/
-rw-r--r--	1 pbg	staff	9423	Feb 24 2003	program.c
-rwxr-xr-x	1 pbg	staff	20471	Feb 24 2003	program
drwx--x--x	4 pbg	faculty	512	Jul 31 10:31	lib/
drwx-----	3 pbg	staff	1024	Aug 29 06:52	mail/
drwxrwxrwx	3 pbg	staff	512	Jul 8 09:35	test/

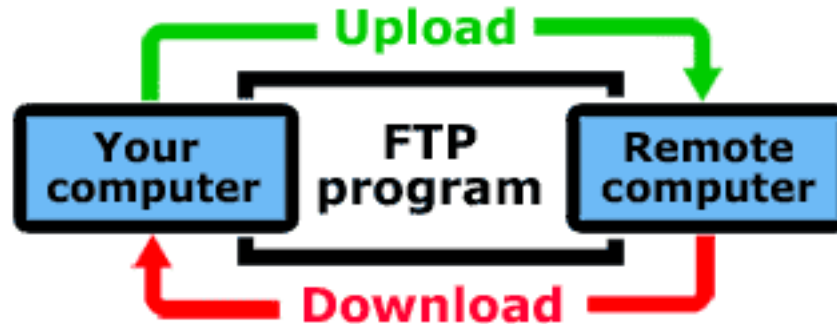
rw-, rw-, r--

(user:110₂, group:110₂, other/public:100₂)

Chia sẻ tập tin trong hệ thống tập tin điều khiển từ xa

25

- Chuyển tập tin thủ công thông qua **ftp** (*File Transfer Protocol*)



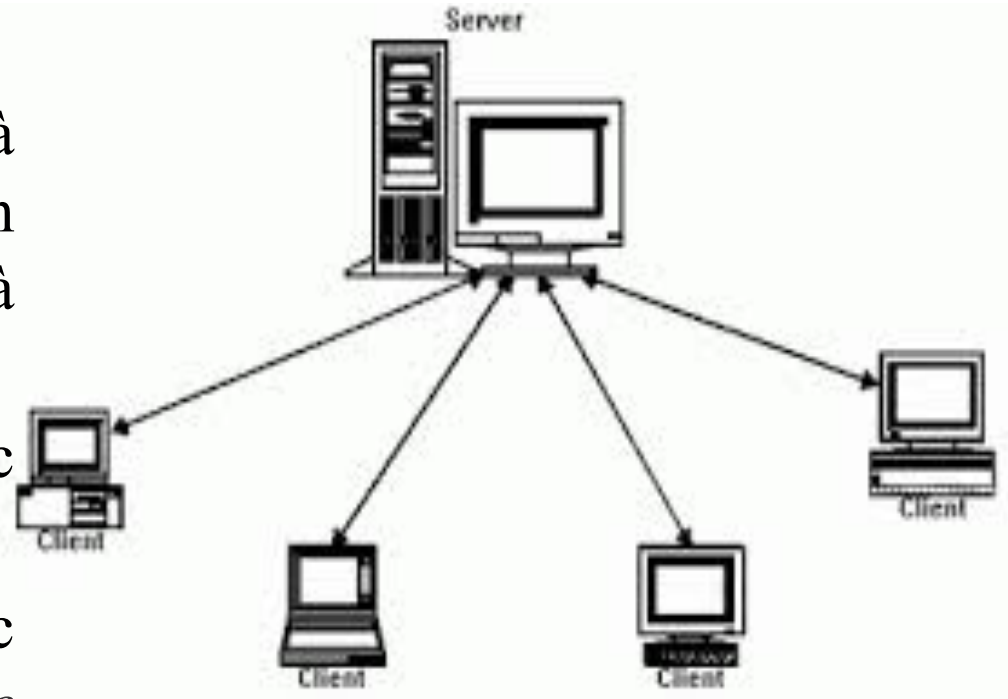
- Chuyển tập tin tự động thông qua hệ thống tập tin phân tán (**DFS**)
- Chuyển tập tin bán tự động thông qua **world wide web**

Chia sẻ tập tin trong hệ thống tập tin điều khiển từ xa

26

■ Mô hình Client- Server:

- Xác nhận máy khách và người dùng trên máy khách thường không bảo mật, và phức tạp
- UNIX sử dụng giao thức NFS (network file system)
- Windows sử dụng giao thức CIFS (*Common Internet File System*)

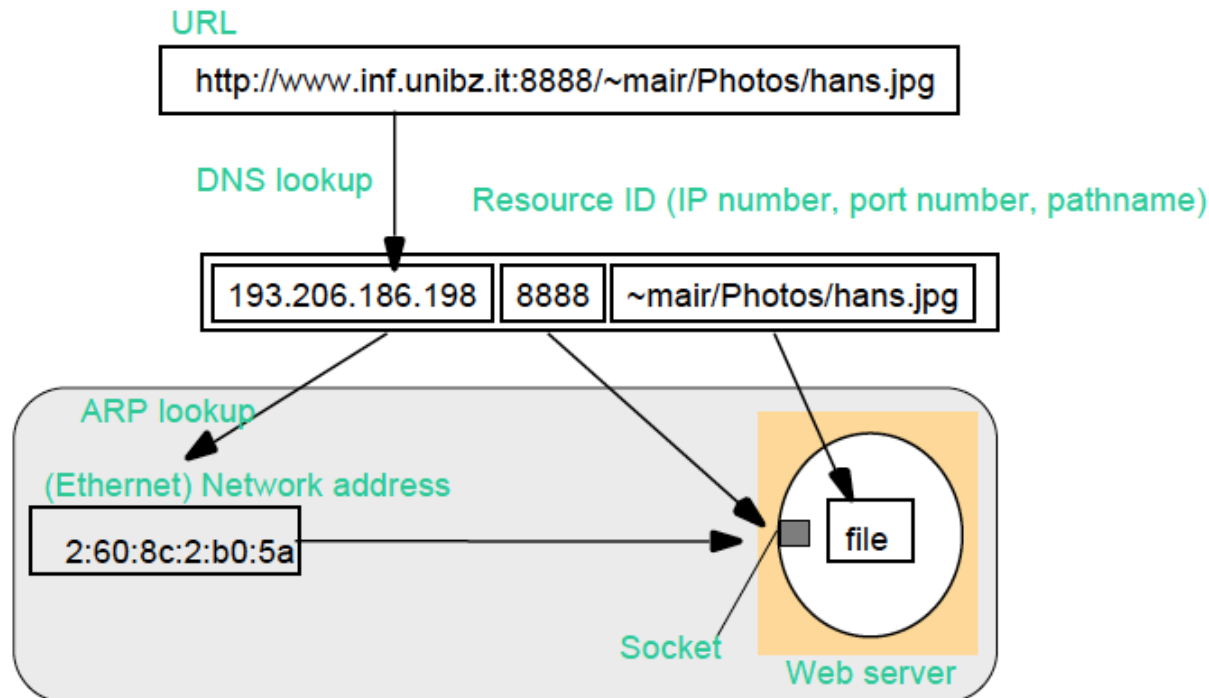


Chia sẻ tập tin trong hệ thống tập tin điều khiển từ xa

27

■ Mô hình dịch vụ đặt tên phân tán (distributed naming services):

- Domain name system (DNS) cung cấp dịch vụ chuyển đổi tên máy chủ ra địa chỉ mạng cho toàn bộ hệ thống Internet
- Các phương thức khác: Network information service (NIS), lightweight directory-access protocol (LDAP), Active Directory

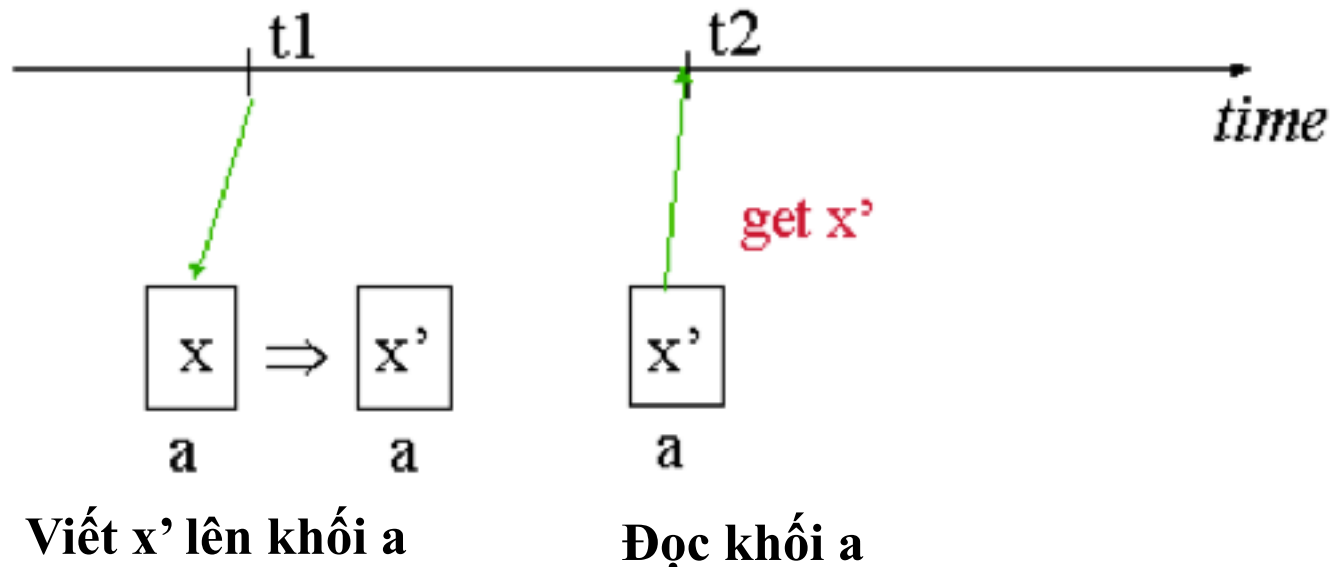


Chế độ sự cố

- Sự cố do: mạng hay máy chủ
- Nếu cả máy chủ và máy khách có thông tin về các tập tin đang mở và hoạt động hiện tại (vị trí đọc/viết) thì hệ thống có thể phục hồi dễ dàng sau sự cố
- NFS sử dụng phương thức **DFS không trạng thái (stateless DFS)** bằng cách cung cấp tất cả các thông tin để định vị tập tin và thực thi các yêu cầu → dễ phục hồi sau sự cố nhưng không an toàn

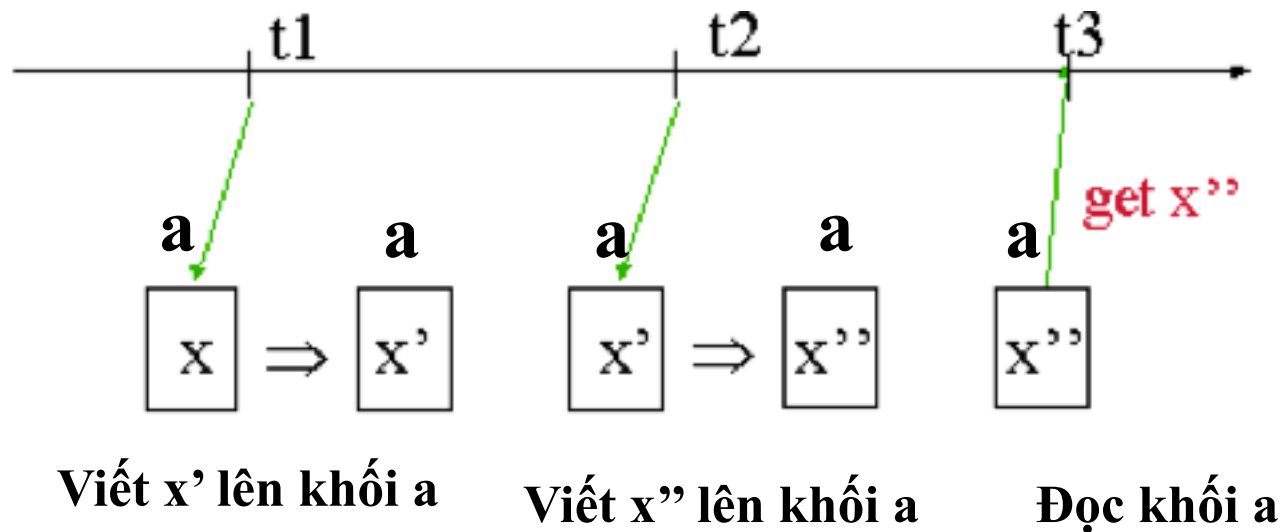
Thống nhất ngữ nghĩa (Consistency semantics)

- Cách thức nhiều người dùng cùng truy cập một tập tin chia sẻ
- **UNIX semantics**: thường dùng trong hệ thống tập trung



Thống nhất ngữ nghĩa (Consistency semantics)

- **UNIX semantics**: thường dùng trong hệ thống tập trung



Thống nhất ngữ nghĩa (Consistency semantics)

- **Session semantics:** (sử dụng trong hệ thống tập tin Andrews - OpenAFS)
 - Chỉ tiến trình cập nhật tập tin nhìn thấy thay đổi của tập tin đang mở
 - Khi tập tin đóng thì nội dung thay đổi của tập tin mới được nhìn thấy bởi các tiến trình khác (tập tin được gửi trả lại máy chủ)
- **Tập tin chia sẻ không cho phép thay đổi:**
 - Khi tập tin được khai báo là chia sẻ thì các tiến trình không thể thay đổi nội dung tập tin